

IM331 - Processamento de Sinais I

Aula 9 – Sinais Aleatórios

Prof. José M. C Dos Santos

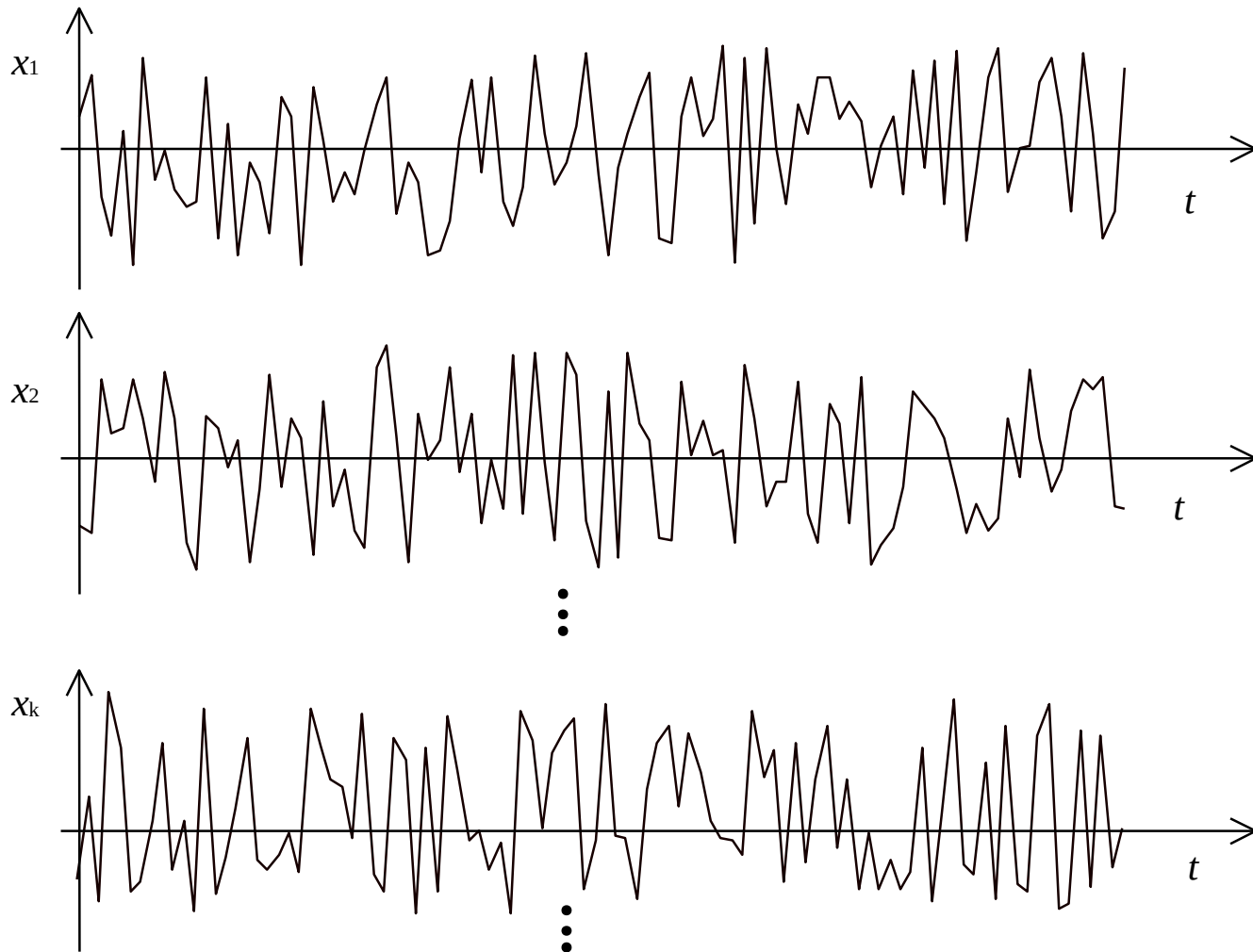
- Densidade Espectral de Potência (DEP)
 - Filtragem Analógica
 - Transformada de Fourier Finita
 - Funções de Correlação
- DEP via TFD
- Janela de Hanning
- Circularidade e Adição de Zeros

Sinais Aleatórios

- Um sinal é considerado aleatório quando seu comportamento futuro no tempo não pode ser previsto.
- Trata-se de sinais de caráter estacionário (não transitório), porém não periódicos.
 - Por não serem Periódicos, estes sinais não podem ser representados pela Série de Fourier
 - Por não serem Transitórios, não podem ser representados pela Transformada de Fourier.
- Para estes sinais é preciso desenvolver outra forma de representação espectral.
- A análise destes sinais, e sistemas lineares sujeitos a eles, é feita através de **conceitos estatísticos** para analisar as características médias do sinal e dos estimadores das grandezas de interesse.
- Para tal usamos a **teoria de processos estocásticos** sem nos aprofundarmos no assunto.

Sinais Aleatórios

- Considere um processo estocástico no qual cada amostra é um sinal aleatório $x_k(t)$, $k = 1, 2, 3, \dots$



Sinais Aleatórios

- Assim, só é possível investigar as características médias no tempo do processo, tais como **valor médio**

$$\mu_x(k) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T x_k(t) dt$$

e o **valor médio quadrático**,

$$\varphi_x^2(k) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T x_k^2(t) dt$$

Sinais Aleatórios

- ou através de médias de conjunto tomadas entre as realizações de um processo para um dado instante de tempo, dadas pelas equações,

$$\mu_x(t) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x_k(t)$$

$$\varphi_x^2(t) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x_k^2(t)$$

Sinais Aleatórios

- Outros momentos estatísticos podem ser definidos através da média no tempo e da média de conjunto.
- Dentre os momentos estatísticos, destacam-se as funções de correlação.
- **A função de autocorrelação** é definida como a média dos produtos dos valores do sinal nos tempos t e $(t + \tau)$ em função de τ

$$R_{xx}(k, \tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T x_k(t) x_k(t + \tau) dt$$

$$R_{xx}(t, \tau) = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{k=1}^N x_k(t) x_k(t + \tau)$$

Sinais Aleatórios

- Denominam-se **estacionários** os processos cujas propriedades médias no tempo se mantêm constantes.
- Quando as **propriedades médias no tempo** para qualquer sinal (realização) individual **são iguais às propriedades médias de conjunto**, o processo é denominado **ergódico**.
- Assim, para um **processo estacionário ergódico**

$$\mu_x(t) = \mu_x(k) = \mu_x$$

$$\varphi_x^2(t) = \varphi_x^2(k) = \varphi_x^2$$

$$R_{xx}(k, \tau) = R_{xx}(t, \tau) = R_{xx}(\tau)$$

Para um processo ergódico, **as propriedades médias obtidas a partir de uma única realização** são suficientes para caracterizar o processo.

Sinais Aleatórios

- Um sinal aleatório no domínio do tempo é representado usualmente através da sua função de autocorrelação, calculada através da média temporal.
- Vamos mostrar que *a Transformada de Fourier da função de correlação, fornece uma representação espectral conveniente.*
- Para um sinal $x(t)$ aleatório estacionário de média $\mu(t)$, pode-se definir a função de autocovariância

$$C_{xx}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T [x(t) - \mu_x][x(t + \tau) - \mu_x] dt$$

Sinais Aleatórios

A relação entre a função de autocorrelação e a função de autocovariância é facilmente obtida a partir de suas definições como,

$$C_{xx}(\tau) = R_{xx}(\tau) - \mu_x^2$$

Como as funções são idênticas para sinais de média nula, eliminando-se a componente média de um sinal é indiferente o uso de uma ou outra.

- A **função de intercorrelação** (ou **correlação cruzada**) entre dois sinais aleatórios $x_k(t)$ e $y_k(t)$ é dada por

$$R_{xy}(k) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T x_k(t) y_k(t + \tau) dt$$

Sinais Aleatórios

- Considerando ***sinais de média nula***, é interessante investigar o problema da **regressão linear** dos pontos dados pelas coordenadas $x(t)$ e $y(t)$.
- Trata-se do problema de passar uma reta entre estes pontos.
- A reta passa pela origem (sinais de média nula) e tem coeficiente angular β .
- Para isso constitui-se a função erro quadrático

$$e(\tau, \beta) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T [x(t) - \beta y(t + \tau)]^2 dt$$

A reta que minimiza o erro pode ser obtida de

$$\frac{\partial e}{\partial \beta} = 0$$

$$e(\tau, \beta) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \left[x(t)^2 - 2\beta x(t)y(t+\tau) + \beta^2 y(t+\tau)^2 \right] dt$$

$$\frac{\partial e}{\partial \beta} = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{-2}{T} \int_0^T x(t)y(t+\tau) dt + \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{2\beta}{T} \int_0^T y(t+\tau)^2 dt = 0$$

$$\beta = \frac{\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T x(t)y(t+\tau) dt}{\lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T y(t+\tau)^2 dt}$$

$$\beta = \frac{R_{xy}(\tau)}{\phi_y^2}$$

Sinais Aleatórios

Substituindo na expressão do erro e , obtém-se o erro mínimo

$$e_{\min}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T \left[x(t)^2 - 2 \frac{R_{xy}(\tau)}{\varphi_y^2} x(t)y(t+\tau) + \frac{R_{xy}^2(\tau)}{\varphi_y^4} y(t+\tau)^2 \right] dt$$

$$e_{\min}(\tau) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T x(t)^2 dt - 2 \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T x(t)y(t+\tau) dt \frac{R_{xy}(\tau)}{\varphi_y^2} + \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T y(t+\tau)^2 dt \frac{R_{xy}^2(\tau)}{\varphi_y^4}$$

$$e_{\min}(\tau) = \varphi_x^2 - 2R_{xy}(\tau) \frac{R_{xy}(\tau)}{\varphi_y^2} + \varphi_y^2 \frac{R_{xy}^2(\tau)}{\varphi_y^4} = \varphi_x^2 - \frac{2R_{xy}^2(\tau)}{\varphi_y^2} + \frac{R_{xy}^2(\tau)}{\varphi_y^2}$$

$$e_{\min}(\tau) = \varphi_x^2 - \frac{R_{xy}^2(\tau)}{\varphi_y^2}$$

$$e_{\min}(\tau) = \varphi_x^2 \left(1 - \frac{R_{xy}^2(\tau)}{\varphi_x^2 \varphi_y^2} \right)$$

Sinais Aleatórios

ou

$$e_{\min}(\tau) = \varphi_x^2 [1 - \rho_{xy}^2(\tau)]$$

onde ρ_{xy}^2 , é o **coeficiente de correlação**, o qual determina o grau da relação linear entre os sinais. Como o erro é quadrático,

$$\rho_{xy}^2 = \frac{R_{xy}^2}{\varphi_x^2 \varphi_y^2} \leq 1$$

logo,

$$R_{xy}^2(\tau) \leq \varphi_x^2 \varphi_y^2 = R_{xx}(0) R_{yy}(0)$$

Sinais Aleatórios

ou, no caso de $y(t) \equiv x(t)$,

$$R_{xx}^2(\tau) \leq R_{xx}^2(0)$$

logo,

$$|R_{xx}(\tau)| \leq R_{xx}(0)$$

para sinais de média não nula μ_x e desvio padrão σ_x , este resultado é expresso por

$$\mu_x^2 - \sigma_x^2 \leq R_{xx}(\tau) \leq \mu_x^2 + \sigma_x^2$$

onde,

$$\sigma_x^2 = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T (x(t) - \mu_x)^2 dt = \varphi_x^2 - \mu_x^2$$

Densidade Espectral de Potência

- Essa abordagem consistirá em definir o **espectro para sinais aleatórios** de diferentes maneiras para, depois, demonstrar que estas definições se equivalem.

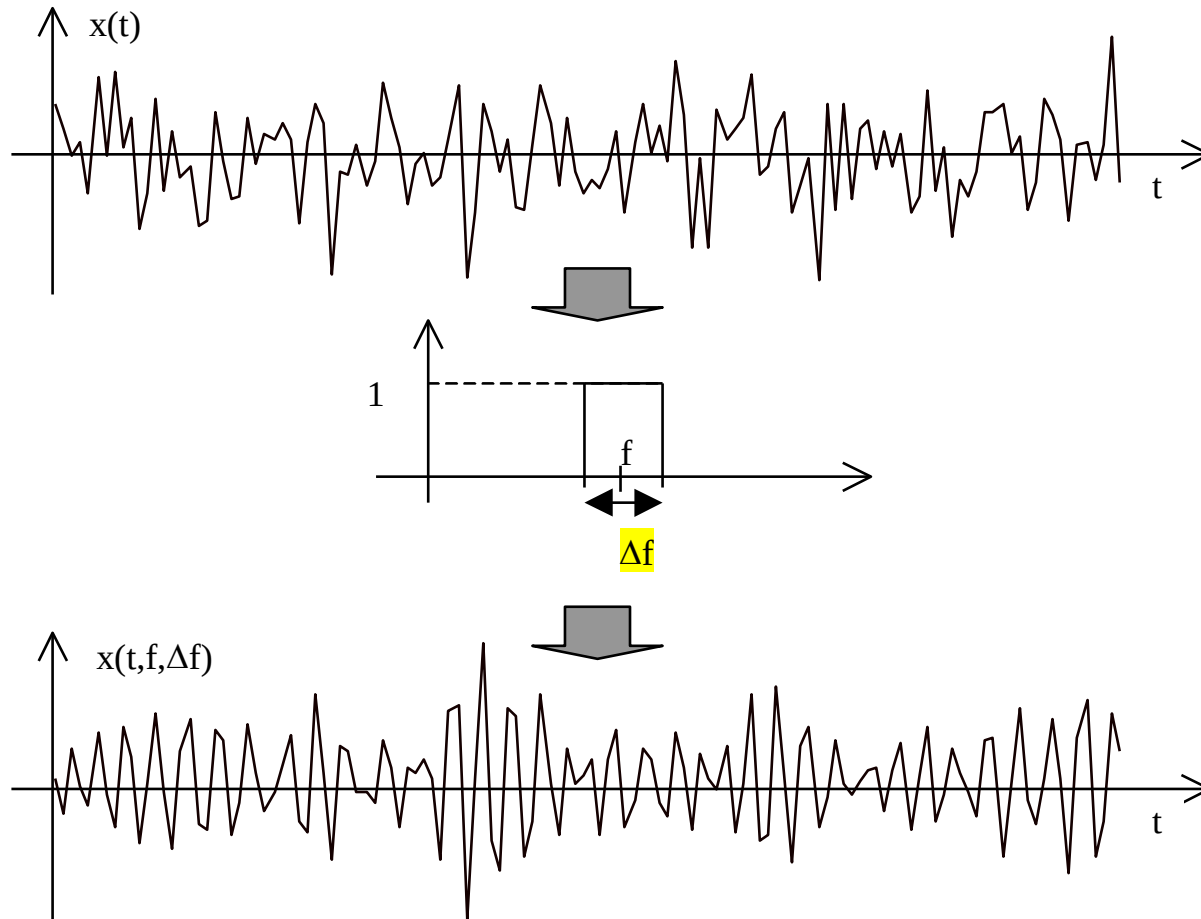
1. Espectro via Filtragem Analógica

A definição mais intuitiva de espectro de sinais aleatórios pode ser feita utilizando o conceito do **filtro passa-banda ideal**.

Se o sinal aleatório for filtrado por um filtro passa-banda ideal centrado na frequência f e com largura de banda Δf e se o valor médio quadrático do sinal na saída do filtro for $\varphi_x^2(f, \Delta f)$, pode-se definir a **Densidade Espectral de Potência (DEP)** como

$$G_{xx}^{(1)}(f) = \lim_{\Delta f \rightarrow 0} \frac{\varphi_x^2(f, \Delta f)}{\Delta f}; \quad f \geq 0$$

onde $\varphi_x^2(f, \Delta f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} \int_0^T x^2(t, f, \Delta f) dt$



Sinal aleatório filtrado por um filtro passa-banda ideal

Densidade Espectral de Potência

2. Espectro via Transformada de Fourier Finita

Baseado na ***Transformada de Fourier Finita*** dos registros dos dados originais, representa o procedimento que é seguido nos cálculos da densidade espectral atuais.

Dividindo um sinal aleatório em q amostras $x_k(t, T)$ da forma:

$$x_k(t, T) = \begin{cases} x(t); & t_k \leq t \leq t_k + T \\ 0 & \text{fora do intervalo} \end{cases}$$

pode-se definir a ***Transformada de Fourier Finita (TFF)*** de um sinal num intervalo T como:

$$X_k(f, T) = \int_{-\infty}^{+\infty} x_k(t, T) e^{-i2\pi ft} dt = \int_{t_k}^{t_k+T} x(t) e^{-i2\pi ft} dt$$

Densidade Espectral de Potência

A DEP definida a partir da TFF é dada por:

$$S_{xx}^{(2)}(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \lim_{q \rightarrow \infty} \frac{1}{qT} \sum_{k=1}^q |X_k(f, T)|^2$$

De forma análoga, define-se a **Densidade Espectral de Potência Cruzada** entre dois sinais como:

$$S_{xy}^{(2)}(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \lim_{q \rightarrow \infty} \frac{1}{qT} \sum_{k=1}^q X_k^*(f, T) Y_k(f, T)$$

3. Espectro via Funções de Correlação

Dado que é usual representar um sinal aleatório no domínio do tempo como uma **função de autocorrelação** calculada através de média temporal, é natural que a representação desse sinal no domínio da frequência seja dada pela sua Transformada de Fourier.

$$S_{xx}^{(3)}(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xx}(\tau) e^{-i2\pi f\tau} d\tau$$

e analogamente,

$$S_{xy}(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} R_{xy}(\tau) e^{-i2\pi f\tau} d\tau$$

Propriedades da DEP:

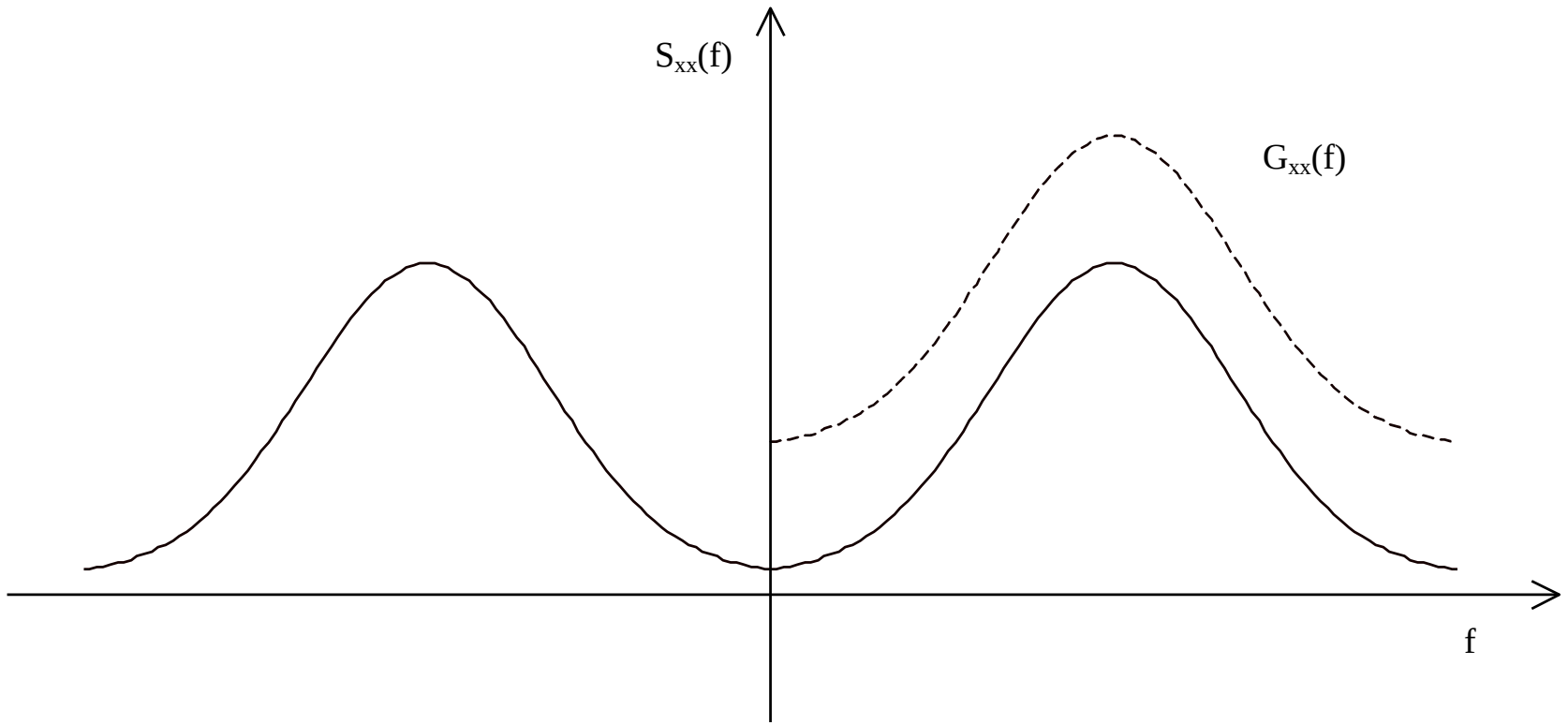
$$S_{xx}(f) = S_{xx}(-f)$$
$$S_{xy}(-f) = S_{xy}^*(f) = S_{yx}(f)$$

Nas definições da DEP apareceram duas notações, $G_{xx}(f)$ e $S_{xx}(f)$.

A primeira é definida para frequências positivas (*one sided*) enquanto que a segunda, obtida através da transformada de Fourier, é definida para frequências tanto positivas quanto negativas (*double sided*).

A conservação da energia do sinal exige que:

$$G_{xx}(f) = 2S_{xx}(f), \quad f \geq 0$$
$$G_{xx}(f) = 0, \quad f < 0$$



Densidade Espectral de Potência "one-sided", $G_{xx}(f)$, e "double-sided", $S_{xx}(f)$.

Densidade Espectral de Potência

As três definições anteriores são equivalentes (**vide prova na Apostila**), ou seja, pode-se, a partir de qualquer uma delas chegar às demais apenas com manipulação algébrica.

Entretanto, as três definições são úteis, pois, dependendo da técnica utilizada na obtenção da DEP, é mais interessante recorrer a uma ou outra para a interpretação dos resultados e respectivas estimativas de erros envolvidos, já que cada uma das definições anteriores envolve limites que, de alguma maneira, do ponto de vista prático, são apenas idealizações.

- A **definição 1** é útil quando se utiliza um **filtro passa banda analógico** na análise dos sinais.
- A **definição 2** é interessante na aplicação de equipamentos e técnicas digitais na análise dos sinais de medição, que utilizam **algoritmos discretos**.
- A **definição 3** é talvez a mais apropriada para **investigações analíticas**, que envolvam manipulações simbólicas.

- Feitas as definições da DEP e demonstrada a sua equivalência, cabe investigar as formas de obtê-la numericamente.
- **A Definição 2, via TFF, é o caminho mais imediato.** Podemos aproximar esta transformada pela TFD; como já foi visto no Cap. 4 da apostila:

$$X_k\left(f = r/T, T\right) = TX_r^{(k)} \quad ; \quad r = 0, N-1.$$

onde X é TFD definida por,

$$X_r^{(k)} = \frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} x_n^{(k)} w_N^{-nr} \quad ; \quad r = 0, \dots, N-1$$

da série,

$$x_n^{(k)} = x_k\left(t = nT/N\right) \quad ; \quad n = 0, N-1.$$

Desta forma, pode-se obter a expressão da DEP via TFD:

$$S_{xx}\left(f = r/T\right) \cong \frac{1}{qT} \sum_{k=1}^q \left| TX_r^{(k)} \right|^2 ; \quad r=0, N-1.$$

ou,

$$S_{xx}\left(f = r/T\right) \cong \frac{1}{\Delta f} \frac{1}{q} \sum_{k=1}^q \left| X_r^{(k)} \right|^2 ; \quad r = 0, N-1.$$

onde, $\Delta f = 1/T$. Para $x_k(t, T)$ em unidades [U], a DEP é dada em [U²/Hz]. De forma análoga, o espectro cruzado pode ser aproximado como,

$$S_{xy}\left(f = r/T\right) \cong \frac{1}{\Delta f} \frac{1}{q} \sum_{k=1}^q X_r^{(k)*} Y_r^{(k)} ; \quad r = 0, N-1.$$

A equação (5.51), dada por:

$$\tilde{S}_{xy}(f, T) = \int_{-T}^T \frac{T - |\tau|}{T} R_{xy}(\tau) e^{-i2\pi f\tau} d\tau$$

expressa a aproximação da DEP via TFF. Esta aproximação convergirá para o valor exato da DEP na medida em que $T \rightarrow \infty$ e $q \rightarrow \infty$. Cabe, portanto, investigar a precisão com que a expressão aproxima a DEP para T e q finitos.

A equação (5.51) deixa claro que **a DEP obtida via TFF corresponde à transformada da função de correlação observada através de uma janela triangular** dada pela expressão

$$w(t) = \begin{cases} \frac{T - |t|}{T}; & -T \leq t \leq T \\ 0; & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Dado que a expressão

$$S_{xy}(f = r/T) \cong \frac{1}{\Delta f} \frac{1}{q} \sum_{k=1}^q X_r^{(k)*} Y_r^{(k)} ; r = 0, N-1.$$

pode ser entendida como uma implementação da equação

$$S_{xy}^{(2)}(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \lim_{q \rightarrow \infty} \frac{1}{qT} \sum_{k=1}^q X_k^*(f, T) Y_k(f, T)$$

pode-se concluir que **a DEP estimada via TFD é distorcida de duas formas:**

- pelo **efeito da *janela triangular***

$$\tilde{S}_{xx}(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} W(\xi - f) S_{xx}(\xi) d\xi$$

- pelo **efeito de *leakage* da TFD** na estimação da TFF

A expressão da **transformada da janela triangular**, que pode ser interpretada como um ***filtro equivalente*** ao processo de obtenção da DEP via TFD, e pode ser facilmente obtida por:

$$W(f) = \int_{-T}^T \frac{T - |\tau|}{T} e^{-i2\pi f\tau} d\tau$$

Pela simetria da janela, tem-se:

$$W(f) = 2 \int_0^T \frac{T - \tau}{T} \cos(2\pi f\tau) d\tau = T [\text{sinc}(\pi fT)]^2$$

- Além do ***efeito do janelamento*** e do ***leakage***, existe o **erro devido ao número de médias finito**.
- Este erro estatístico pode ser estimado e cai com a raiz do número de médias.
- Dado um certo tempo de aquisição dos sinais aleatórios, existe um **compromisso entre aumentar o número de médias (e diminuir o erro estatístico) e aumentar a duração de cada amostra (e diminuir o erro de janelamento)**.

Para ***diminuir o erro do leakage*** utiliza-se a janela de Hanning. Aplicando-a numa amostra do sinal aleatório discretizado $x_n^{(k)}$, $n = 0, \dots, N-1$, temos o sinal *janelado*, que é dado por $x_n^{(k)} = x_n^{(k)} h_n$, onde h_n é a janela discretizada, dada por:

$$h_n = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} e^{in2\pi/N} - \frac{1}{4} e^{-in2\pi/N} = \frac{1}{2} - \frac{1}{4} w_N^n - \frac{1}{4} w_N^{-n}$$

A TFD do sinal *janelado* é dada por:

$$\bar{X}_r^{(k)} = \sum_{n=0}^{N-1} x_n^{(k)} h_n w_N^{-nr} \quad ; \quad r = 0, \dots, N-1$$

$$\bar{X}_r^{(k)} = \frac{1}{2} \sum_{n=0}^{N-1} x_n^{(k)} w_N^{-nr} - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{N-1} x_n^{(k)} w_N^{-n(r-1)} - \frac{1}{4} \sum_{n=0}^{N-1} x_n^{(k)} w_N^{-n(r+1)}$$

de onde tem-se

$$\bar{X}_r^{(k)} = \frac{1}{2} X_r - \frac{1}{4} X_{r-1} - \frac{1}{4} X_{r+1}$$

Estimando a DEP *one-sided* pela TFD temos, para o sinal *janelado*:

$$\overline{G}_r = \frac{2}{\Delta f} \frac{1}{q} \sum_{r=1}^q \left| \overline{X}_r^{(k)} \right|^2$$

ou

$$\overline{G}_r \cong \frac{2}{\Delta f} \frac{1}{q} \sum_{k=1}^q \left(\frac{1}{4} \left| \overline{X}_r^{(k)} \right|^2 + \frac{1}{16} \left| \overline{X}_{r-1}^{(k)} \right|^2 + \frac{1}{16} \left| \overline{X}_{r+1}^{(k)} \right|^2 + \text{termos cruzados} \right)$$

Considerando que as médias dos termos cruzados se anulam num sinal aleatório, tem-se:

$$\overline{G}_r \cong \frac{2}{\Delta f} \frac{1}{q} \sum_{k=1}^q \left(\frac{1}{4} \left| \overline{X}_r^{(k)} \right|^2 + \frac{1}{16} \left| \overline{X}_{r-1}^{(k)} \right|^2 + \frac{1}{16} \left| \overline{X}_{r+1}^{(k)} \right|^2 \right)$$

de onde,

$$\overline{G}_r \cong \left(\frac{1}{4} G_r + \frac{1}{16} G_{r-1} + \frac{1}{16} G_{r+1} \right)$$

Levando em consideração que a DEP é suave na região de frequência $f = r\Delta f$, ou seja $G_r \approx G_{r-1} \approx G_{r+1}$, então pode-se escrever como:

$$\overline{G}_r \cong \frac{3}{8} G_r$$

Ou seja, aplicar a janela de Hanning tem o efeito de um alisamento (*smoothing*) da DEP com ponderação de valor de $\frac{1}{4}$ para as linhas de frequências vizinhas.

Para corrigir a atenuação da potência causada pela aplicação da janela de Hanning, deve-se multiplicar o resultado pelo coeficiente de valor $\frac{8}{3}$.

Circularidade e Adição de Zeros

- Vamos demonstrar que as funções de correlação cruzada (e de autocorrelação) computada pela TFD inversa da DEP é **circular**.
- O erro de *circularidade* consiste em periodizar artificialmente as amostras de sinal aleatório observadas.
- A função de correlação *circular* é definida por:

$$R_r = \frac{1}{N} \sum_{s=0}^{N-1} x_s y_{s+r}$$

com $y_{s+r} = y_{s+r-N}$ se $s+r \geq N$. Na verdade, R_r é uma estimativa da função de correlação cruzada entre $x(t)$ e $y(t)$ com $t = r\Delta t$, já que N é finito. Para provar que esta é uma estimativa obtida pela TFD inversa da DEP, estimada pela TFD, chamemos de $\tilde{S}_k$ a TFD de R_r

$$\tilde{S}_k = \frac{1}{N} \sum_{r=0}^{N-1} R_r w_N^{-kr}$$

das Eqs. acima tem-se

$$\tilde{S}_k = \frac{1}{N} \sum_{r=0}^{N-1} \left(\frac{1}{N} \sum_{s=0}^{N-1} x_s y_{s+r} \right) w_N^{-kr}$$

Circularidade e Adição de Zeros

ou

$$\tilde{S}_k = \frac{1}{N} \sum_{s=0}^{N-1} x_s w_N^{ks} \frac{1}{N} \sum_{r=0}^{N-1} y_{s+r} w_N^{-k(s+r)}$$

como y_s é periódica de período N , é fácil ver que:

$$\tilde{S}_k = X_k^* Y_k$$

o que implica:

$$R_r = \sum_{k=0}^{N-1} X_k^* Y_k W_N^{kr} = \sum_{k=0}^{N-1} \tilde{S}_k W_N^{kr}$$

Existem maneiras de **evitar a circularidade da função de correlação** (auto ou cruzada) que consistem em **zerar** parte dos sinais adquiridos **ou acrescentar zeros a eles**.

Circularidade e Adição de Zeros

Por exemplo, considere que $x(t)$ e $y(t)$ foram adquiridos com $f_a = 1/\Delta t$ e número de pontos $2N$. Zerando N pontos do sinal $x(t)$ (figura 5.13) tem-se:

$$R_r = \frac{1}{2N} \sum_{s=0}^{2N-1} x_s y_{s+r} = \frac{1}{2N} \left(\sum_{s=0}^{N-1} x_s y_{s+r} + \sum_{s=N}^{2N-1} x_s y_{s+r} \right)$$

onde a segunda somatória é nula para $r = 0, N-1$ pois $x_s = 0$; $s \geq N$. Daí pode-se escrever:

$$R_r = \frac{1}{2} \hat{R}_r = \frac{1}{2N} \sum_{s=0}^{N-1} x_s y_{s+r}$$

que é, neste caso, um estimador *não circular* de $R_{xy}(\tau)$.

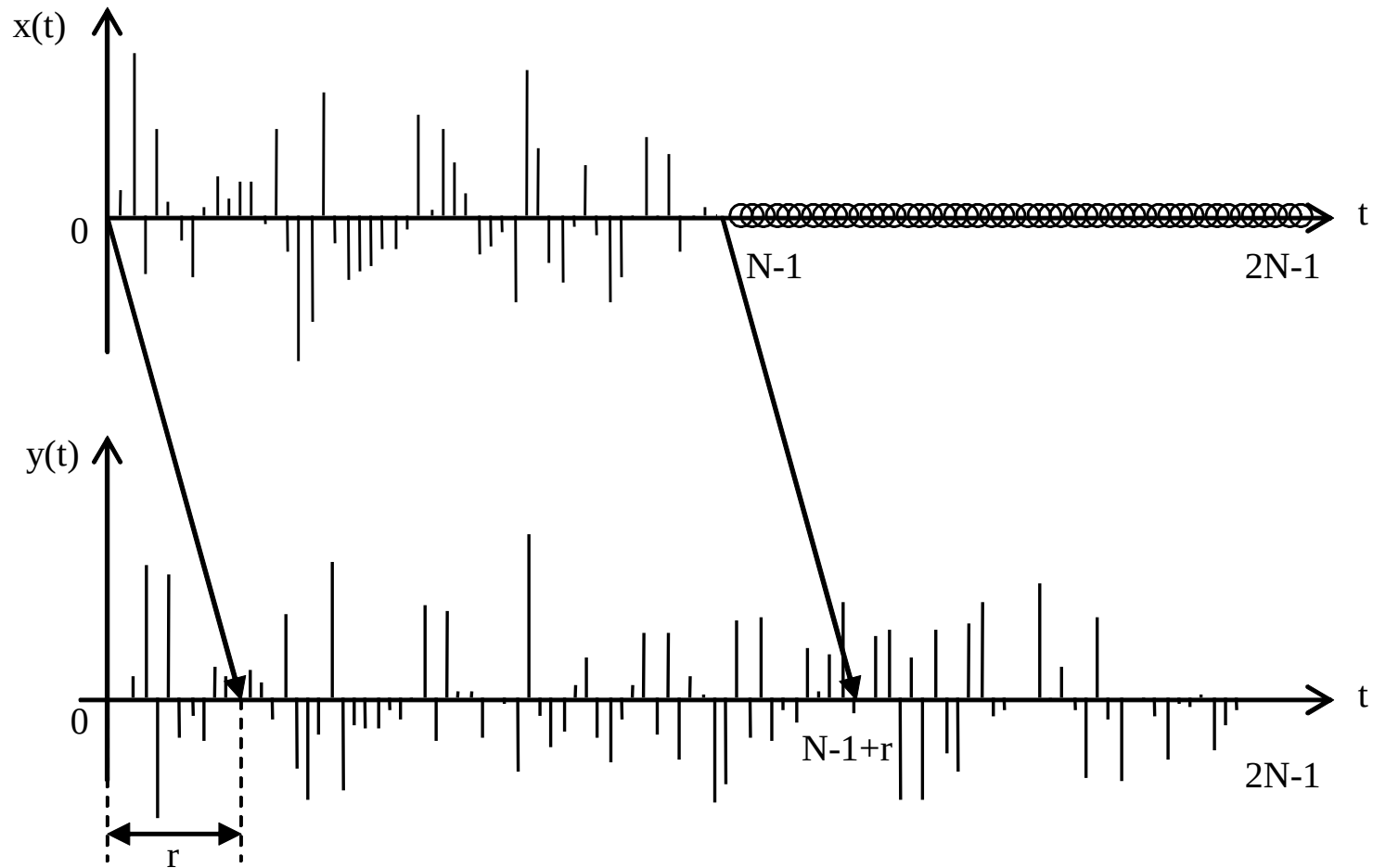


figura 5.13. Zerando metade dos pontos $x(t)$ para evitar a circularidade

Circularidade e Adição de Zeros

Quando não se deseja perder metade dos pontos adquiridos pode-se apenas acrescentar N zeros a cada sinal, adquiridos com N pontos desta vez:

$$x_s = 0 \quad \text{e} \quad y_s = 0 \quad \text{para} \quad s \geq N$$

A somatória que computa a correlação cruzada pode ser escrita:

$$R_r = \frac{1}{2N} \sum_{s=0}^{N-r-1} x_s y_{s+r} + \frac{1}{2N} \sum_{s=N-r}^{2N-1} x_s y_{s+r-2N}$$

onde o segundo somatório se anula. Portanto,

$$R_r = \frac{N-r}{2N} \hat{R}_r$$

ou seja, um estimador não circular é obtido da TFD inversa dos sinais com N zeros adicionados.

A **convolução calculada pela TFD inversa também sofre do problema de circularidade**. É fácil mostrar, por analogia à correlação, que a convolução calculada pela TFD inversa,

$$\Gamma_r = \sum_{k=0}^{N-1} X_k Y_k W_N^{kr}$$

também é circular;

$$\Gamma_r = \frac{1}{N} \sum_{s=0}^{N-1} x_s y_{r-s}$$

com $y_{r-s} = y_{r-s+N}$, se $r-s < 0$. Para evitar o erro de circularidade da convolução discreta computada pela TFD, os mesmos procedimentos utilizados para a correlação podem ser aplicados. Por exemplo, basta zerar N pontos do sinal x :

$$\Gamma_r = \frac{1}{2N} \sum_{s=0}^{N-1} x_s y_{r-s} + \sum_{s=N}^{2N-1} x_s y_{r-s}$$

Circularidade e Adição de Zeros

A segunda somatória será nula já que $x_s = 0; s > N$. Daí pode-se escrever:

$$\Gamma_r = \frac{1}{2N} \hat{\Gamma}_r$$

onde $\hat{\Gamma}_r$ é o estimador não circular da correlação entre $x(t)$ e $y(t)$. Cabe notar que:

$$(x * y)_\tau = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)y(\tau - t)dt$$

donde

$$(x * y)_{\tau=r\Delta t} \cong \left(\sum_{s=0}^{N-1} x_s y_{r-s} \right) \Delta t = \hat{\Gamma}_r N \Delta t$$

Portanto, resumizando, as estimativas da correlação e da convolução a partir da TFD e ITDF podem ser obtidas da seguinte forma:

Circularidade e Adição de Zeros

1. Adquirir x_s e y_s , $s = 0, 2N-1$ de $x(t)$ e $y(t)$.
2. Zerar metade dos pontos de x ; $x_s = 0$, $s \geq N$.
3. Computar as TFD's de $\{x\}$ e $\{y\}$.
4. **Correlação:**

$$R_{xy}(\tau = r\Delta t) \cong 2 \text{ITFD}[\langle X^* Y \rangle]$$

onde $\langle \rangle$ denota a média sobre várias amostras.

5. **Convolução:**

$$x * y(\tau = r\Delta t) \cong 2N\Delta t \text{ITFD}[XY]$$

Lista de Exercícios da Apostila